

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 30
Título: Confeção de Emendas em Cabos de Média Tensão (cabos seco/seco e PILCC/seco) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00761.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a entre cabos extrudados (seco-seco) e entre cabos impregnados com óleo e extrudados (PILC – seco) da rede de distribuição de energia elétrica subterrânea, a fim de manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se na Gerência de Manutenção, Centro de Operações Integradas (COI) e as Empresas Parceiras.

Este procedimento destina-se aos operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras do Grupo Equatorial Energia.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Orienta e fiscaliza o cumprimento das normas de segurança, bem como a utilização dos respectivos equipamentos no dia a dia.

3.2 Gerência de Manutenção

Autoriza o acesso a câmara subterrânea ou caixa de ligação mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade, interage com equipe antes, durante e após o término das atividades de inspeção. Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

3.3 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Autoriza o trabalho na Rede de Distribuição de Energia e interage com os operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras das demais áreas do Grupo Equatorial e agentes externos.

3.4 Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa Parceira)

Solicita autorização para executar o acesso a câmara subterrânea onde irão executar a inspeção, realiza o procedimento descrito na programação com segurança e qualidade.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 2 de 30
Título: Confeção de Emendas em Cabos de Média Tensão (cabos seco/seco e PILCC/seco) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00761.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 33.3.5 – Capacitação para trabalhos em espaços confinados da norma regulamentadora NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados.

Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados a realizarem as atividades informadas neste.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Cabo com Isolação de Papel Impregnado com Óleo ou PILC (Paper Insulated, Lead Covered)

O cabo PILC é um tipo de cabo elétrico, que foi muito utilizado no passado, onde PILC significa “Papel Impregnado em Massa com Composto Isolante, coberto por Chumbo”. Esse tipo de cabo é composto por um condutor de cobre ou alumínio, que é isolado por uma camada de papel impregnado em massa com um composto isolante. O cabo PILC é um tipo de cabo isolado em óleo que já foi muito usado para transmissão e distribuição de energia elétrica em alta, média e baixa tensão, sendo substituídos por isolamento à base de polímeros, no último meio século.

4.2 Caixa de Inspeção (CI)

Também conhecida como Poço de Inspeção (PI) ou Caixa de Ligação (CL). Área projetada para abrigar somente cabos e componentes (desconectáveis e emendas) de redes de distribuição subterrânea de energia elétrica. Assim como câmaras subterrâneas, são considerados espaços confinados.

4.3 Cabo Extrudado

Cabo extrudado é um cabo elétrico que é produzido por meio do processo de extrusão, produzido com isolamento à base de polietileno termoplástico (PE), etileno propileno (EPR) ou polietileno reticulado (XLPE). A extrusão é um processo mecânico de produção de componentes de forma contínua, onde o

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 3 de 30
Título: Confeção de Emendas em Cabos de Média Tensão (cabos seco/seco e PILCC/seco) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00761.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

material é forçado através de uma matriz adquirindo, assim, a forma pré-determinada pela forma da matriz projetada para a peça. O processo de extrusão pode ser feito com o material quente ou frio, sendo a extrusão, comumente usada para isolamento de fios e para formar o invólucro externo do cabo.

4.4 Cabo Isolado

Trata-se de um cordão de vários condutores unidos, e que é protegido(a) por algum tipo de revestimento (isolação) e cobertura sobre a isolação. Este cordão conta com isolamentos específicos para cada aplicação, com o objetivo de conferir maior resistência e minimizar possíveis intervenções externas, de forma a promover maior segurança em seu uso, e reduzir, assim, as chances de choques elétricos, curtos-circuitos, de queima de equipamentos e componentes e possível geração de incêndio.

4.5 Câmara Subterrânea

Área projetada para abrigar equipamentos, cabos e componentes de redes de distribuição subterrânea de energia elétrica não sendo projetados para ocupação humana contínua e por também possuir meios limitados de entrada e saída e em que exista ou possa existir atmosfera perigosa, são considerados espaços confinados.

4.6 Emendas

Emendas são componentes do sistema elétrico, utilizados para união das extremidades de dois condutores. As emendas devem ser confeccionadas de modo a garantir a resistência mecânica e a isolação correta de um condutor, mantendo o contato elétrico perfeito e sem riscos, reproduzindo todas as camadas de constituição do condutor elétrico onde será instalado este componente.

4.7 Emendas de Transição

Emendas de transição são emendas utilizadas para unir cabos com isolação, diâmetro e ou materiais diferentes. Estas emendas são produzidas de modo a reproduzir as características elétricas e mecânicas de cada uma das extremidades dos cabos a serem unidos.

4.8 Identificador de Cabos

Equipamento composto de um gerador de frequência e um transformador de corrente toroidal com LEDs sinalizadores acoplados. Sua função é garantir que o eletricitista está efetuando a atividade no circuito e fase especificada na ordem de serviço. Seu funcionamento consiste na injeção de um sinal de frequência em um ponto do cabo (disjuntor na subestação, desconectáveis, etc.) e, o transformador de corrente que deve estar acoplado ao cabo, irá acender os LEDs, se o mesmo estiver na fase correta.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 4 de 30
Título: Confeção de Emendas em Cabos de Média Tensão (cabos seco/seco e PILCC/seco) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00761.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

4.9 Turma de Rede Subterrânea

Equipe composta por no mínimo 3 profissionais para a execução das atividades na rede de distribuição de energia elétrica subterrânea. Para isto devem estar enquadrados nas leis e normas regulamentadoras e condições estabelecidas neste documento e todos os demais documentos. Os serviços somente devem ser atribuídos a empregados que estiverem treinados, habilitados, qualificados, capacitados e autorizados a executá-los e as tarefas distribuídas de acordo com a capacidade técnica de cada um.

5 REFERÊNCIAS

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados

NR 17 – Ergonomia;

NR 35 – Trabalho em Altura;

Manual de Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI - Comunicação com o COI;

POP.00744.EQTL - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00743.EQTL - Realizar monitoramento de atmosfera em locais confinados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00742.EQTL - Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00777.EQTL - Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção;

POP.00767.EQTL - Inspeção em Câmaras Transformadoras;

POP.00755.EQTL - Aterramento Temporário na Rede de Distribuição Subterrânea de Média Tensão;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 5 de 30
Título: Confeção de Emendas em Cabos de Média Tensão (cabos seco/seco e PILCC/seco) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00761.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

POP.00759.EQTL - Abertura de Cabos em MT Potencialmente Energizados;

POP.00764.EQTL - Utilização do Identificador de Cabos de Potência em Rede Distribuição Subterrânea MT;

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Materiais Necessários para Execução das Tarefas

Número de Eletricistas	Tempo Médio de Execução da Tarefa	Ferramentas e Equipamentos	
3 colaboradores no mínimo para equipes em espaço confinado;	De 180 a 240 minutos; Nota 01: O tempo pode variar conforme a situação de campo. Esse tempo foi estimado para uma situação mais simples, já com a autorização para adentrar o espaço confinado.	Descrição	Qntd
		Ferramentas e equipamentos de uso coletivo:	
		Calço para pneus;	4
		Detector de gases (calibrado antes da atividade)	1
		Chave de abertura de tampões	2
		Lanterna intrinsecamente segura	1
		Tripé;	1
		Dispositivo trava quedas;	1
		Lona para ferramentas;	2
		Ventilador para conforto térmico;	1
		Bomba de recalque;	1
		Gerador à combustão;	1
		Grade de isolamento da entrada do espaço confinado;	4
		Fitas refletivas para isolamento de canteiro de trabalho;	Q/Nec

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 6 de 30
Título: Confeção de Emendas em Cabos de Média Tensão (cabos seco/seco e PILCC/seco) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00761.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

		Cones refletivos	12
		Rádio comunicador ou Celular;	1
		Kit de resgate;	Q/Nec
		Conjunto de içamento;	1
		Quadro de distribuição de energia	1
		Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg	1
		Alicate amperímetro	1
		Detector de tensão capacitivo	1
		Torquímetro	1
		Soprador térmico	1
		Identificador de cabos (piloto)	1
		Alicate hidráulico de corte de cabos ou serra	1
		Ferramentas para preparação de ponta de cabo	1
		Decapador de cabos	1
		Soprador térmico	1
		Alicate para presagem de conectores (Y35)	1
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico:	
		Capacete com jugular;	1
		Vestimentas Retardante a chama/Antichama;	1

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 7 de 30
Título: Confeção de Emendas em Cabos de Média Tensão (cabos seco/seco e PILCC/seco) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00761.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

		Botina de segurança;	1 par
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar:	
		Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;	1 par
		Óculos de proteção;	1
		Protetor solar	1
		Luva de vaqueta;	1 par
		Bota de borracha de cano longo ou botas de sobrepor (<i>locais com água</i>);	1 par
		Protetor Facial;	1
		Cinto paraquedista;	1
		Nota 02: Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem estar utilizando os EPI básicos (Capacete com jugular, Vestimenta Retardante a Chama e bota de segurança). Os demais EPI's serão complementados conforme apontamento para Medidas de Controle de outros riscos.	

6.2 Procedimentos a serem realizados antes da Instalação e Remoção de Cabos de Média e Baixa tensão.

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de	1.1. Preparar os materiais – Eletricitistas. 1.2. Conferir condições externas e internas de uso do veículo - Chefe	Lesões nas mãos;	Atenção nas manobras com o veículo;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 8 de 30
Título: Confeção de Emendas em Cabos de Média Tensão (cabos seco/seco e PILCC/seco) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00761.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

deslocar-se para o local do serviço.	de turma/Eletricista. 1.3. Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso – Eletricistas. 1.4. Inspecionar e testar as luvas e mangas isolantes para detecção de furo ou rachadura que possa causar possíveis acidentes – Eletricistas. Nota 03: Se o EPI/EPC apresentar algum defeito, o mesmo deve ser substituído imediatamente. Caso a empresa não disponha para troca, a equipe não poderá se deslocar para a atividade. 1.5. Inspecionar e checar calibração do detector de gases conforme diretrizes do fabricante - Eletricistas; 1.6. Certificar-se de ter a solicitação de serviço em mãos (Ordem de Serviço (OS) e/ou Solicitação de Intervenção no Sistema (SI)) - Chefe de turma.	Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais;	Fazer o uso das Luvas de vaqueta; Fazer inspeção no veículo; Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização dos serviços em campo;
2. Testar sistema de comunicação com a Gerência de Manutenção	2.1. O contato com o Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI – Chefe de Turma. Nota 04: Esse teste é opcional.		

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 9 de 30
Título: Confeção de Emendas em Cabos de Média Tensão (cabos seco/seco e PILCC/seco) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00761.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

	2.2 Caso haja necessidade, a Gerência de Manutenção poderá consultar ou verificar evidências de chuva e ventos intensos e orientar a equipe de campo quanto a essa possibilidade		
3. Deslocar-se para o local da atividade.	3.1 Deslocar-se para o local da atividade com segurança Dirigir respeitando as normas de trânsito e normas internas de condução de veículo- Chefe de turma/Eletricista.	Acidente de trânsito;	Atenção no trânsito;
4. Manobrar e posicionar o veículo.	4.1 Posicionar o Veículo conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança. – Chefe de Turma. Nota 05: A posição do veículo deve ser escolhida de maneira que possibilite proteção dos eletricitas e logística de deslocamento de material. 4.2. Após o posicionamento final do veículo, deve ser instalado calços nos pneus para evitar qualquer movimento durante a atividade.	Lesões nos pés e nas mãos; Acidente de trânsito;	Atenção nas manobras com o veículo; Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama; Botina de segurança; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Ligar pisca alerta do veículo; Comunicar com órgão responsável pelo trânsito caso necessário;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 10 de 30
Título: Confeção de Emendas em Cabos de Média Tensão (cabos seco/seco e PILCC/seco) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00761.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

			Comunicação verbal e visual;
5. Sinalizar e delimitar o canteiro de trabalho.	5.1. Desobstruir e demarcar o canteiro de trabalho necessário, com a distância de segurança adequada para a realização da atividade – Eletricista. 5.2. Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança – Eletricista.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Ligar pisca alerta do veículo; Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Óculos de Proteção; Luvas de vaqueta; Nota 06: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos.
6. Realizar verificação do clima atmosférico.	6.1. Realizar percepção do clima e, caso haja sinais de chuva muito forte, com risco de alagar o espaço confinado, a atividade planejada deverá ser suspensa. – Chefe de Turma. 6.2. Não iniciar ou até mesmo reiniciar a atividade em condições climáticas adversas (temporais).	Afogamento; Quedas por desnível de solo, buracos, degraus, ventanias, piso molhados e/ou encharcados;	Paralisar a atividade; Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 11 de 30
Título: Confeção de Emendas em Cabos de Média Tensão (cabos seco/seco e PILCC/seco) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00761.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

			Utilizar os (EPIs) Complementares: Bota de borracha de cano longo.
7. Elaborar APR.	7.1 Fazer a inspeção rigorosa do ambiente de trabalho e riscos envolvidos na atividade anotando em seguindo o formulário específico. 7.2. Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança. Nota 07: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos na APR. 7.3. Caso a APR seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 8. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais peçonhentos; Acidente de trânsito;	Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
8. Preparar a execução da atividade.	8.1. Planejar as ferramentas e materiais necessários à execução das atividades – Chefe de Turma/Eletricistas. 8.2. Instalar na área de trabalho uma lona em um local apropriado para acomodar em cima os materiais, não estendendo a lona	Lesões físicas; Lesão nas mãos; Lesão nos Olhos e Cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 12 de 30
Título: Confeção de Emendas em Cabos de Média Tensão (cabos seco/seco e PILCC/seco) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00761.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

	em local que dificulte o acesso ao espaço confinado. 8.3. Fazer um checklist e separar as ferramentas, materiais e equipamentos necessários para a atividade. Nota 08: Os equipamentos e ferramentas que serão utilizados na atividade devem estar em cima da lona, próximo ao ponto onde será realizada a atividade, para otimizar o tempo e deslocamento do eletricista, evitando o acesso ao veículo - Eletricista. 8.4. Verificar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e equipamentos de trabalho em altura e espaço confinado.		Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção;
9. Equipar-se com Equipamentos de Proteção Individual (EPI's).	9.1. Equipar-se no solo, com cinto de segurança tipo paraquedista, e talabarte de segurança (com trava queda), óculos de segurança, protetor facial, luva de vaqueta – Eletricista. 9.1 Deverá ser utilizado trava queda do conjunto de dispositivos do Tripé de resgate e trava queda retrátil auxiliar. Óculos de Proteção e luvas de vaqueta, deverão ser utilizados a partir da etapa 5.	Quedas; Lesões nas mãos, pés e cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 13 de 30
Título: Confeção de Emendas em Cabos de Média Tensão (cabos seco/seco e PILCC/seco) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00761.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

			Óculos de proteção; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista;
10. Elaborar PET	10.1 Iniciar preenchimento da Permissão de Entrada e Trabalho (PET), conforme anexo I. Nota 09: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos no preenchimento da PET. 10.2. Caso a PET seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 11. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais peçonhentos. Acidente de trânsito;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
11. Acesso da equipe a Câmaras Subterrâneas	11.1 Caso haja a necessidade de entrada na Câmara Subterrânea para realização da atividade adotar as etapas 11.2 a 11.5 deste passo de tarefa. 11.2 Realizar a abertura do da Tampa no acesso ao espaço confinado conforme POP. 00744.EQTL - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de Pessoal); Queda do Eletricista; Ergonômico;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares:

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 14 de 30
Título: Confeção de Emendas em Cabos de Média Tensão (cabos seco/seco e PILCC/seco) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00761.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

	de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 11.3 Realizar a medição de gases conforme POP.00743.EQTL - Realizar monitoramento de atmosfera em locais confinados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 11.4 Se o ambiente estiver inundado, proceder a drenagem da água do ambiente conforme POP.00742.EQTL. - Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. Nota 10: anotar todas as medições do detalhe 11.4 e, caso a PET seja aprovada a atividade poderá ser executada. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa. 11.5 Descer na câmara transformadora observando os riscos e controles descritos no POP.00777.EQTL – Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção. Nota 11: Avaliar bem as condições da escada de acesso ao espaço confinado antes de iniciar a descida e	Explosão Biológico, falta de oxigenação;	Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Usar a chave para abertura de tampões; Observar condições de piso; Manter postura ergonômica adequada; Detector de Gases; A tampa de acesso deverá ser içada por 2 componentes da equipe; Monitorar atmosfera no espaço confinado;
--	--	---	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 15 de 30
Título: Confeção de Emendas em Cabos de Média Tensão (cabos seco/seco e PILCC/seco) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00761.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

	caso as condições da escada estejam inadequadas (exemplo: corrosão, fixação etc.), deverá ser instalada a escada de fibra de vidro para uma descida segura. Nota 12: Obrigatoriamente, o primeiro eletricista ao adentrar ao espaço confinado deve ser o esteja portando o detector de gases.		
--	---	--	--

6.3 Confeção de emendas em cabos de média tensão

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparação do cabo para confeção de emendas em cabos de média tensão	1.1. Efetuar inspeção dos equipamentos, cabos e acessórios conforme POP.00767.EQTL – Inspeção em Câmaras Transformadoras. Nota 13: Analisar o diagrama elétrico ou planta primária, de acordo com o serviço a ser executado, para verificar os pontos necessários para aterramento, lembrando que, para a confeção de emendas, os ramais devem estar protegidos de uma possível tensão de retorno. Nota 14: Verificar os pontos necessários para aterramento, lembrando que, para a confeção de emendas os ramais devem estar protegidos de uma possível tensão de retorno.	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases. Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 16 de 30
Título: Confeção de Emendas em Cabos de Média Tensão (cabos seco/seco e PILCC/seco) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00761.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

	1.2. Efetuar comunicação, com a Gerência de Manutenção, informando o início da atividade. O contato com a Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI – Chefe de Turma. 1.3 Verificar ausência de tensão nos pontos disponíveis na câmara subterrânea da atividade, ou em uma câmara anterior, com detector capacitivo de tensão, utilizando luvas isolantes, de acordo com a classe de tensão e com uso da vara de manobra telescópica ou vara de manobra seccionável, acoplada ao detector de tensão capacitivo; 1.4 Realizar medição de carga nos cabos, com o alicate, amperímetro e utilizando luva de classe de tensão adequada, POP.00788.EQTL – Medição de corrente instantânea e gráfica. Nota 15: Se houver constatação de tensão (cabo primário ligado), deve-se paralisar as atividades, sair da câmara subterrânea e comunicar a Gerência de Manutenção e responsável pela programação da manobra		classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista; Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg; Gerador à combustão; Ventilador;
--	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 17 de 30
Título: Confeção de Emendas em Cabos de Média Tensão (cabos seco/seco e PILCC/seco) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00761.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

	1.5 Confirmar se o circuito foi desligado, se foi realizado o aterramento do disjuntor na subestação e nos pontos definidos na programação. Verificar, também, se foi realizada a drenagem da corrente residual, do cabo subterrâneo, conforme POP.00755.EQTL – Aterramento Temporário na Rede de Distribuição Subterrânea de Média Tensão. 1.6 Confirmar a identificação do circuito e condições do cabo em que será feita a emenda; 1.7 Confirmar e marcar o cabo e as fases, utilizando o identificador de cabos de potência (ou lâmpada piloto). Proceder conforme POP.00764.EQTL – Identificação de cabos e circuitos de MT e BT. Nota 16: Em caso de falta de identificação do circuito ou falta do identificador de cabos de potência, comunicar a Gerência de Manutenção e o responsável pela programação. Nota 17: Em cabos multiplexados, deve-se marcar as cores correspondentes das fases (azul, branca e vermelha).		
--	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 18 de 30
Título: Confeção de Emendas em Cabos de Média Tensão (cabos seco/seco e PILCC/seco) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00761.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

	Nota 18: Em caso de cabo tronco (multipolar), com emenda de derivação, receber a sequência de fases no cabo de derivação. Nota 19: Na ausência do identificador de cabos de potência, deve-se realizar a identificação das fases, utilizando lâmpadas piloto. 1.8 Seccionar o cabo, para confecção da emenda, utilizando o alicate de corte hidráulico, ou conforme POP.00759.EQTL – Abertura de cabos em MT potencialmente energizados. Nota 20: Realizar a marcação do cabo nos dois pontos (antes e depois do ponto de corte) ou mais dependendo do tipo da emenda a ser confeccionada, observando a distância para abertura do cabo e confecção dos terminais, conforme manual do fabricante e orientações recebidas em treinamentos. Nota 21: Após seccionar a emenda, com os dois lados do cabo identificados, pilotar a emenda e repassar as cores correspondentes. Nota 22: Atenção redobrada ao retirar as camadas da isolação que compõe o cabo. 1.9 Instalar os cabos nos devidos suportes, deixando uma sobra de		
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 19 de 30
Título: Confeção de Emendas em Cabos de Média Tensão (cabos seco/seco e PILCC/seco) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00761.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

	cada lado, suficiente para preparação da blindagem e confecção dos aterramentos, sempre observando o manual do fabricante da emenda e orientações recebidas em treinamento.		
2. Confeção de emendas em cabos de média tensão – extrudado com extrudado (seco-seco)	2.1 Realizar as marcações das medidas para confecção da emenda, conforme manual e orientações recebidas em treinamento e retirar a capa de cobertura do cabo (proteção mecânica); Nota 23: Para emendas de transição, observar que a abertura do cabo deve ser maior para recompor a blindagem até o final da abertura do cabo PILC; 2.2 Rebater a blindagem e retirar a camada semicondutora do cabo; Nota 24: Ao retirar a camada semicondutora, manter cuidados para não danificar a isolação. Nota 25: Se necessário, utilizar soprador térmico para retirar a camada semicondutora. Nota 26: Observar as medidas e orientações, descritas no manual do fabricante; 2.3 Retirar a camada de isolação na ponta do cabo, com a medida necessária para instalar o conector,	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricitista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases. Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 20 de 30
Título: Confeção de Emendas em Cabos de Média Tensão (cabos seco/seco e PILCC/seco) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00761.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

	2.4 Preparar a ponta de cabo, no formato ponta de lápis, para caso de emenda enfiada, demais emendas, seguir os passos abaixo; 2.5 Lixar a isolação, pontas do cabo e fazer assepsia do cabo; Nota 27: Utilizar lenço umedecido (homologado) para eliminar resíduos semicondutores, preferencialmente utilizar o kit fornecido pelo fabricante. 2.6 Aplicar os mastics e demais itens do kit da emenda e instalar a luva tripolar sobre o cabo; Nota 28: Observar se a luva tripolar faz parte kit da emenda, sendo obrigatória em emendas de transição. 2.7 Repetir os passos 2.1 ao 2.4 na outra ponta do cabo; 2.8 Inserir os tubos de recomposição da camada semicondutora e da capa de cobertura do cabo e a malha de recomposição da blindagem (para emendas termo contrátil e contrátil à frio). 2.9 Instalar o conector e realizar a prensagem do meio para a extremidade do conector, em direção a isolação do cabo, nos dois lados da		Protetor Facial; Cinto paraquedista; Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg; Gerador à combustão; Ventilador;
--	---	--	---

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 21 de 30
Título: Confeção de Emendas em Cabos de Média Tensão (cabos seco/seco e PILCC/seco) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00761.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

	emenda ou realizar torque até a quebra do parafuso (no caso de conector Torquimétrico). Nota 29: Utilizar matriz adequada para prensar o conector, alternando o posicionamento da prensa em 90°, após cada prensagem ou utilizar chave correta para torque. Nota 30: Em caso de condutores de alumínio, utilizar pasta inibidora e escovar os mesmos. Nota 31: Recobrir o conector, com os materiais adequados, conforme tipo do conector e seguindo o manual do fabricante. 2.10 Realizar a recomposição da camada semicondutora do cabo, sobre a abertura da emenda, utilizando os materiais adequados e seguindo as orientações do fabricante da emenda. 2.11 Posicionar e centralizar a malha de recomposição da blindagem, aplicar a mesma, conforme manual do fabricante; 2.12 Preparar e reconectar a blindagem do cabo sobre a emenda, conforme orientações do fabricante. Se necessário, realizar a conexão para o aterramento.		
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 22 de 30
Título: Confeção de Emendas em Cabos de Média Tensão (cabos seco/seco e PILCC/seco) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00761.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

	Nota 32: Para cabo PILC a blindagem deve ser recomposta aproveitando a blindagem do cabo seco. 2.13 Posicionar e centralizar os tubos de recomposição da camada semicondutora e da capa de cobertura sobre a emenda, no caso de emendas contrátil a frio e termo contrátil). Para emendas enfitadas ou enfaixadas, realizar a recomposição das camadas, utilizando o kit e manual fornecido pelo fabricante e orientações recebidas em treinamento; 2.14 Realizar contração dos tubos termo contrateis (utilizando maçarico ou soprador térmico de potência adequada) ou a instalação do tubo contrátil à frio. No caso de emenda enfitada ou enfaixada, realizar a instalação das fitas, seguindo o manual do fabricante e orientações recebidas em treinamento; Nota 33: Realizar passos de aplicação dos mastics, rigorosamente, conforme manual do fabricante e orientações recebidas em treinamento. Nota 34: Para emenda termo contrátil, deve-se realizar a contração dos tubos da emenda, com maçarico ou		
--	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 23 de 30
Título: Confeção de Emendas em Cabos de Média Tensão (cabos seco/seco e PILCC/seco) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00761.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

	soprador térmico de potência adequada. Nota 35: Para maçarico de gás propano (de preferência) ou butano, deve-se usar chama azulada com a ponta amarelada Nota 36: Confirmar a ausência de gases no ambiente, antes de iniciar as atividades com maçarico, através do detector de gases ou odor específico, e, caso seja diagnosticado, paralisar a atividade e acionar imediatamente a Gerência de Manutenção e a companhia de gás;		
3. Confeção de emendas em cabos de média tensão – PILC com extrudado (PILC-seco)	3.1 Realizar a abertura do cabo PILC, por etapas, retirando a capa de cobertura, a camada de chumbo, aço e ou PVC, blindagem e a camada de proteção das “veias do cabo” (fases), descobrindo as mesmas; Nota 37: Observar as medidas e recomendações do manual do fabricante. Nota 38: Avaliar a condição do cabo PILC, antes de continuar a confecção da emenda. Verificar se há umidade nas pontas e, se necessário, aquecer para retirar umidade ou cortar a ponta com umidade;	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases. Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 24 de 30
Título: Confeção de Emendas em Cabos de Média Tensão (cabos seco/seco e PILCC/seco) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00761.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

	3.2 Remover as impurezas do cabo e realizar limpeza com o kit da emenda. 3.3 Separar manualmente as fases, sem retirar ou danificar a isolação, e instalar os tubos termo contráteis, de recomposição da camada semicondutora, em cada fase, sobre o papel isolante; 3.4 Realizar contração dos tubos termo contrateis semicondutores, individualmente, (utilizando maçarico ou soprador térmico de potência adequada), com cuidado para não danificar as demais fases (se necessário, usar barreira de proteção ou manta térmica); 3.5 Instalar os tubos termocontráteis de isolação nas fases e realizar a contração individualmente. 3.6 Instalar a luva tripolar de contenção de óleo e realizar a contração da mesma; Nota 39: Realizar passos de aplicação dos mastics e união das camadas do cabo com a emenda, rigorosamente, conforme manual do fabricante e orientações recebidas em treinamento.		classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista; Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg; Gerador à combustão; Ventilador; Alicate para prensagem de conectores (Y35)
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 25 de 30
Título: Confeção de Emendas em Cabos de Média Tensão (cabos seco/seco e PILCC/seco) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00761.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

	Nota 40: Utilizar maçarico ou soprador térmico de potência adequada. Nota 41: Para maçarico de gás propano (de preferência) ou butano, deve-se usar chama azulada com a ponta amarelada Nota 42: Confirmar a ausência de gases no ambiente, antes de iniciar as atividades com maçarico, através do detector de gases ou odor específico, e, caso seja diagnosticado, paralisar a atividade e acionar imediatamente a Gerência de Manutenção e a companhia de gás; 3.7 Realizar a preparação do cabo extrudado (seco), seguindo os passos 2.1 ao 2.4 deste item, acima descritos; 3.8 Realizar os passos 2.1 ao 2.4 deste item, acima descritos, observando as informações do manual do fabricante e as orientações recebidas em treinamento para emendas em emendas de transição; Nota 42: Observar que, o conector para emendas de transição, deve possuir bloqueio interno contra migração do óleo do cabo PILC para o cabo extrudado (seco).		
--	--	--	--

6.4 Passo a Passo após conclusão da atividade planejada

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 26 de 30
Título: Confeção de Emendas em Cabos de Média Tensão (cabos seco/seco e PILCC/seco) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00761.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Fechamento de Tampa de acesso de pessoal em Câmaras	1.1 Os eletricitas dentro do espaço confinado devem iniciar a saída do ambiente conforme POP.00777.EQTL - Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção; Nota 43: Obrigatoriamente, o último eletricitista a sair do espaço confinado deve ser o esteja portando o detector de gases. 1.2 Realizar o fechamento da tampa no acesso ao espaço confinado conforme POP.00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV.	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de Pessoal); Queda do Eletricista; Ergonômico; Explosão Biológico, falta de oxigenação;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Usar a chave para abertura de tampões; Observar condições de piso; Manter postura ergonômica adequada; A tampa de acesso deverá ser içada por 2 componentes da equipe; Detector de Gases;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 27 de 30
Título: Confeção de Emendas em Cabos de Média Tensão (cabos seco/seco e PILCC/seco) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00761.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

			Monitorar atmosfera no espaço confinado;
2. Informar ao Gerência de Manutenção	2.1. Informar ao Gerência de Manutenção a finalização da atividade 		Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
3. Organizar o local de trabalho.	3.1 Recolher e verificar todas as ferramentas e materiais utilizados na atividade. 3.2. Recolher também as sobras e resíduos de materiais. Nota 44: a equipe deverá recolher todos os resíduos gerados pela atividade (caixa, papel, pedaço de fio, saco plástico etc.). 3.3. Organizar o local de trabalho POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Ligar pisca alerta do veículo; Nota 45: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 28 de 30
Título: Confeção de Emendas em Cabos de Média Tensão (cabos seco/seco e PILCC/seco) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00761.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

			e animais peçonhentos.
4. Retirar sinalização	4.1. Retirar a sinalização e delimitação da área de trabalho, guardando-os em seus devidos lugares conforme o POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção;

6.5 Considerações essenciais

- Em qualquer atividade operacional os eletricitistas devem minimamente estar com os Equipamentos de Proteção Individual Básico, que conforme os passos da tarefa e a análise preliminar de riscos (APR) apontar as necessidades, serão acrescidos as esses, outros Equipamentos de Proteção Individual Complementar.
- Remover todos os objetos/adornos metálicos do corpo (relógios, anéis, pulseiras etc.) antes de iniciar a tarefa e guardá-los dentro do veículo.
- O eletricitista deverá estar com suas unhas aparadas a fim de evitar danos as luvas e mangas isolantes.
- Somente poderão integrar turmas de redes subterrâneas os colaboradores que possuam treinamento especializado para os serviços em espaço confinado com presença de equipamentos e cabos energizados.
- Sequência de Operação, aplicação dos métodos e procedimentos: Seguir rigorosamente a sequência de operação e métodos para cada tipo de serviço, de acordo com instruções recebidas no

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 29 de 30
Título: Confeção de Emendas em Cabos de Média Tensão (cabos seco/seco e PILCC/seco) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00761.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

Treinamento para os riscos e os controles de risco existentes na execução passo a passo da tarefa propriamente dita.

- Religação do circuito caso haja algum desarme: Após o início dos serviços o Centro de Operação Integrado (COI) somente religará o circuito, caso haja algum desarme da proteção, após contato direto com o Órgão executor responsável pelos serviços, no caso o chefe de turma que está no campo executando serviço.
- Em todo o tempo em que a atividade for realizada dentro do espaço confinado, o detector de gases deve estar ligado e, em caso de alarme do detector de gases, o ambiente dever ser evacuado imediatamente.
- Nunca uma atividade deve ser executada dentro do espaço confinado sem que haja no mínimo 2 eletricitistas dentro do citado espaço e o vigia do lado de fora;
- Se o vigia precisar se ausentar, a atividade deve ser imediatamente paralisada e os eletricitistas que estiverem trabalhando no espaço confinado, devem se retirar do mesmo;
- Em todo o momento, os eletricitistas dentro do espaço confinado precisam estar em comunicação com o vigia e vice-versa;
- Transportar equipamento ou ferramenta dentro da caçamba, desde que não comprometa a capacidade de carga determinada pelo fabricante, não dificultando a movimentação, posicionamento e não tenha risco de contato acidental com partes da rede energizada;

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme relação de ferramentas e equipamentos informados no item 6.1.

8 ITEM DE CONTROLE

Controle de índice de manutenção (IMP).

9 ANEXO

Anexo I - Permissão de Entrada e Trabalho (PET).

10 CONTROLE DE REVISÕES

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 30 de 30
Título: Confeção de Emendas em Cabos de Média Tensão (cabos seco/seco e PILCC/seco) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00761.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	13/11/2023		Emissão	Pedro Paulo Barros Dias

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Pedro Paulo Barros Dias – Gerência de Manutenção de Redes de Distribuição

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição